名詞述語文からの概念学習における比喩理解

佐々木淳一*・荒木　健治*・桃内　佳雄*

Understanding Metaphors for Learning of Concepts from Copular Sentences

Jun-ichi SASAKI*, Kenji ARAKI* and Yoshio MOMOUCHI*

比喩は我々の日常的な会話でもよく用いられる表現であるが，それがどのように理解され，生成されるのかについてはまだ未解決な部分が多い。しかし，比喩理解の問題は自然言語の理解のしくみを明らかにする上で避けては通れない問題の一つである。我々は従来より名詞述語文からの概念の学習システムについて考察を進めているが，本論文では，そのシステムの枠組みの中で構成した比喩理解モデルについて報告する。また，その比喩理解モデルの妥当性を示す実験結果についても述べる。

1．はじめに

近年のコンピュータ機器の発達にともない我々は電子化された文書をよく用いるようになり，その効率的な処理が要求されるようになってきた。そのためにはコンピュータが文書を直接理解，管理することが望ましい。このような背景から，種々の自然言語理解システムが考案され，コンピュータ上にも実現されてきた。例えば，1971年にWinogradが作成したＳＨＲＤＬＵがある。これは積木を操作するロボットに対して自然言語（英語）で命令を出し，積木を積み上げたり移動する仕事を行わせるものである[1]。これら従来の自然言語理解システムは知識があらかじめ用意され，その限られた世界に関する事柄しか理解できない。つまり既知概念に対する処理が主なものであり，未知概念が存在する事柄には対処できなかった。また，知識をあらかじめどの程度まで用意すれば十分か，などの問題が存在する。そこで，我々は従来より自然言語理解システムの構築のための一つの基礎として，日本語文に典型的に出現する未知概

* 北海学園大学工学部電子情報工学科
* Department of Electronics and Information Engineering, Faculty of Engineering, Hokkai-Gakuen University

念を含む名詞述語文の理解について研究を進めている。名詞述語文とは主語と述語の対立の中で述語が名詞で作られる文[2]のことで，「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞です。」と表現される。我々は特に未知の名詞句を含む名詞述語文を対象として名詞句間の意味関係の学習と解析を行う手法の基礎的な考察を行っている[3]。これまでの研究により本手法における未知概念や，曖昧さを含んでいる既知概念の学習，解析法の有効性が確認されている[4,5]。現在，本手法を用いた概念学習システムがすでに作動している。本論文では，本手法を比喩理解に適用する手法について述べ，さらに比喩理解のモデルの構成とそのモデルを評価するために行った実験結果について述べる。

2．比喩理解の研究

比喩には典型的な直喩や隠喩の他に，換喩や提喩，共感覚的な比喩，などがある。直喩は言葉の中に「のようだ」や「みたいだ」などの語句が付けられ一目で比喩であることがわかるものである。例えば「林檎のような頬」などである。それに対し隠喩は直喩にみられるような語句は付加されず比喩であるかは意味を考えなければわからない。例えば「頬は林檎です。」などである。また他の比喩表現の例としては，換喩と提喩は「手が足りない。」と「人間はパン無しには生きられない。」，共感覚的な比喩は「つめたい声」などである。ここで示されるように比喩は我々の生活に深く入り込んでいる。それゆえに比喩に関する研究は盛んで[6,7]，特に比喩であることが表層には表れない隠喩が研究対象になることが多い[6,7]。しかし，我々が日常よく使う比喩表現は圧倒的に隠喩以外の直喩などの比喩表現である。

比喩理解の研究は，おもに言語学，認知心理学，そして計算機科学で進められている。言語学では，比喩の理解と生成を言語運用の観点からみた記号プロセス，すなわち記号の理解と生成のプロセスとしてとらえ，この理解と生成の具体的なプロセスを明らかにして行こうとする[8]。認知心理学や計算機科学では，人間における比喩の理解や生成の心理的過程を明らかにすることをめざし，これを記号処理の過程として構成しようとする[9]。

我々が研究の対象としている名詞述語文は「＜名詞句１＞は＜名詞句２＞だ。」である。これには直喩で用いられる「のようだ」という語句は付加することができない。ましてや＜名詞句２＞を動詞にすることはできないので，名詞述語文によって表現される比喩としては隠喩のみが対象となる。以下，本論文では隠喩のみを対象として比喩と呼ぶ。

3．名詞句間の意味関係

名詞述語文における＜名詞句１＞と＜名詞句２＞の間の基本的な意味関係を以下に示す。

(1) 下位・上位関係

＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の上位概念を表わす。

例：鯨はほ乳類です。

(2) 要素・集合関係

＜名詞句１＞が＜名詞句２＞の表わす集合の要素となっている。

例：雄は性別です。

(3) 同一関係

＜名詞句１＞と＜名詞句２＞が同一概念を表わす。対象レベルと概念レベルでの同一関係がある。

例１：富士山は日本一の山です。

（対象レベルでの同一関係）

例２：正方形は直角正四辺形です。

（概念レベルでの同一関係）

(4) 対象・属性関係

＜名詞句１＞が対象で＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の属性値を表わす。

例：太郎は医者です。

(5) 対象・事象関係

＜名詞句１＞が対象で＜名詞句２＞が＜名詞句１＞の関与する事象を表わす。

例：父が帰宅です。

(6) 比喩関係

＜名詞句１＞の属性に＜名詞句２＞の顕著な属性を重ねる隠喩を表わす。

例：花子は太陽です。

（花子は太陽のようにまぶしい，輝いている。）

(7) うなぎ文関係[10)]

「太郎は鰻です。」に代表される文で文脈に依存して，例えば「太郎は鰻を食べます。」という意味に解釈される。これは，太郎という名前の鰻がいて文字どうりそれが鰻であるという解釈も可能である。

(8) 同語反復同一関係

＜名詞句１＞と＜名詞句２＞に同じ名詞句を置き，文脈（状況）の中で修辞的解釈が行なわれる。

例：太郎は太郎です。自分で考え，自分で行動すべきです。

(1)から(5)は文字どおりの意味関係，(6)から(8)は文字どおり以外の意味関係として分類される。(1)から(5)については従来研究を行ってきた。

本論文では，文字どおり以外の意味である(6)の比喩関係について考察する。(7)，(8)については，今後研究を進め別の機会に報告したい。

4．意味関係の表現

意味関係の表現は，S. C. Shapiro らによって提案された意味ネットワーク SNePS に基づく表現を用いている[11,12]。図1に「人間はほ乳類です。」の SNePS 表現の例を示す。SNePS ではノード (nodes，節) が，命題，対象，属性，関係などを表わし，アーク (arcs，弧) はそれらの間の構造的，意味的つながりを表わす。ここで，ある概念のノードからある概念のノードまでのアークの連なりを二つの概念間のパス（経路）と呼ぶ。また，パスには直接のパスと冗長なパスという2種類がある。このパスの違いは，直接のパスが二つの概念間を一つの関係を表す概念で結ぶパスのことであり，冗長なパスとは二つの概念間を他の概念の関係を表す概念を通って結ぶパスのことである。この例を図2に示す。ここで，実線は一意に決定した関係，破線は曖昧さを含んだ関係を示している。また，ノードの下に書かれている数値は活性度を示している。これは，図2以外の意味ネットワークの図でも同様である。図1で lex につながる「人間」と「ほ乳類」は語彙であり，〔m 1〕と〔m 2〕は「人間」と「ほ乳類」の概念で，〔m 3〕は〔m 1〕と〔m 2〕が下位・上位関係であることを表す概念である。

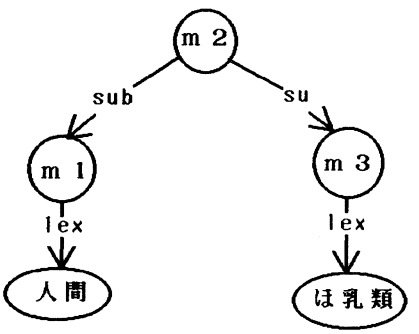


図1　SN e PS の例

本手法で用いる概念学習モデルは，事物の概念である具象概念を事物の性質を表現する属性概念によって制限することにより新たな概念である派生概念を生じ，それが具象概念あるいは属性概念として組み込まれてゆくというものである。したがって，概念は具象概念，属性概念，派生概念のいずれかに分類される。これは，学習の段階でヒューリスティクスを用いて行われる。

ここで用いる SNePS では未知概念を含む文が入力される度に学習ヒューリスティクスによりノードおよびアークが生成され，意味ネットワークの状態が動的に変動する。また，概念生成モデルが3階層に分類されている。したがって，本論文で用いる SNePS を動的階層 SNePS

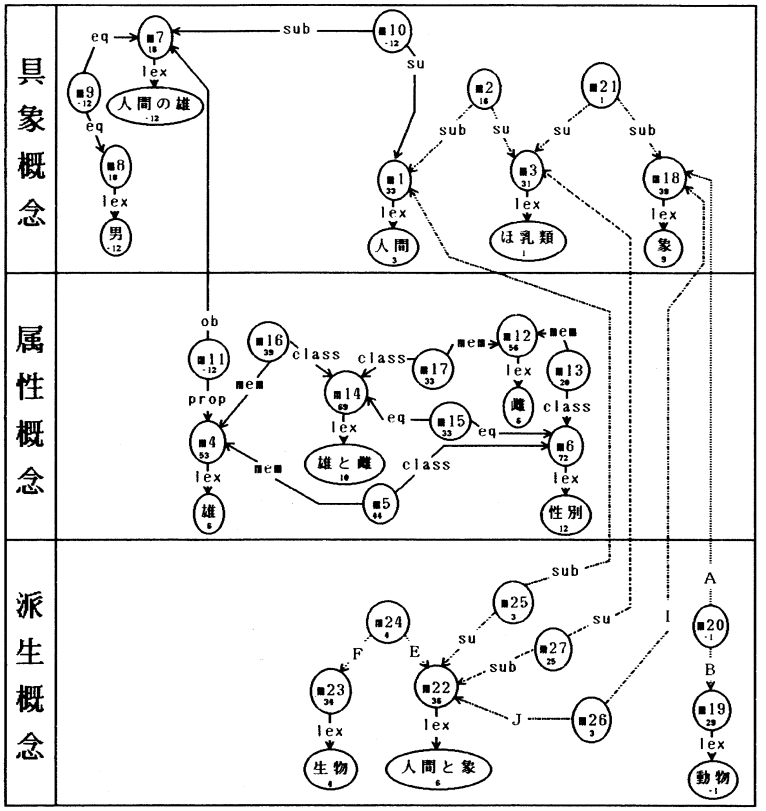


図2 「人間と象」と「ほ乳類」を結ぶパス

と呼ぶ。

ここで，本論文で扱う名詞句間の意味関係の(1)〜(6)までの意味関係をネットワーク上でのアークで表現する際の表記について述べる。(1), (2), (4), (5), (6)については，それぞれ＜名詞句1＞を始点とするか＜名詞句2＞を始点とするかで2通り考えられるので，全部で11の関係が考えられる。以下に対象とする11の関係と動的階層SNePS上での関係の表記法を示す。

(1) 下位・上位関係：← sub- : -su →
　　上位・下位関係：← su- : -sub →

(2) 要素・集合関係：← mem- : -class →
　　集合・要素関係：← class- : -mem →

(3) 同一関係 ：← eq- : -eq →
(4) 対象・属性関係：← ob- : -prop →
属性・対象関係：← prop- : -ob →
(5) 対象・事象関係：← ob- : -event →
事象・対象関係：← event- : -ob →
(6) 対象・比喩関係：← ob- : -met →
比喩・対象関係：← met- : -ob →

5．概念学習システム

5.1 概要

本論文で提案する手法は，動的階層 SNePS の中で 2 つの概念を結ぶパスから 2 つの概念の意味関係を決定するものである。未知概念や曖昧さを含む既知概念に対処するために学習を行う必要がある。名詞述語文における意味概念の学習および解析を行うために種々のヒューリスィクスを用いる。ヒューリスティクスは学習と解析と評価学習と比喩関係の解釈を行うものに分けられ，いくつかの例文を基に考察され作成されたものである。

名詞述語文において意味概念を学習および解析するためには，曖昧さに対する処理が必須[13,14]である。これは，一文の情報には曖昧さが存在することが多いためである。このため本手法では，学習と解析は融合して行う。すなわち，曖昧さが存在する場合には曖昧なまま動的階層 SNePS の中に表現し，新たな情報(文)が入力された時点で学習により曖昧さを減少させるという方法をとっている。

5.2 処理過程

本手法における処理の流れを図 3 に示す。

本手法では，名詞述語文が入力されると，はじめに文の構造を解析する。これは，名詞句 1 と名詞句 2 の抽出および名詞句内の構成を解析するものである。なお，本論文で対象としている名詞句の構造は「＜名詞＞」，「＜名詞＞の＜名詞＞」，「＜名詞＞と＜名詞＞」であり，名詞述語文は形態素単位に「／」によって分割されているものとする。次に，入力された名詞述語文がメタ知識であるかどうかも決定する。メタ知識である場合は専用の処理を行う。メタ知識とは＜名詞句 2 ＞に関係を表す語句がある文である。これは曖昧な概念を一意に決定したり，名詞述語文では表すことのできない概念を入力するためのものである。メタ知識でない場合は，学習処理を行うが，名詞述語文に含まれる概念が既知であり，しかも概念間の直接のパスに曖昧さが存在しない場合には学習処理を行わない。未知概念を含む場合あるいは概念間の直接の

パスに曖昧さが存在する場合には学習処理を行い，学習処理の結果曖昧さが減少する場合には意味関係を更新する。学習処理で用いる比喩関係を含む学習ヒューリスティクスを表1に示す。また適用の順序はこの順である。次に，解析処理を行う。これは，すでに存在する知識(冗長なパス）を使い直接のパスの関係を制約する処理である。解析処理では，まず冗長なパスを求め検索空間の限定と排他性[4,5]の処理を行い有用なパスを算出し，それから直接の関係を求める。この関係と直接のパスの関係の共通項をその概念間の関係とする。これらの処理を実現するための比喩関係を含むヒューリスティクスを表2，3，4に示す。また検索空間の限定については，5.3節で述べる。次にフィードバック学習を行う。フィードバック学習では2つの処理を行う。これらは，解析処理で得られた関係が曖昧さの減少につながるものであれば動的階層SNePSに書き込む処理と，決定された意味関係を用いて冗長なパスの意味関係の曖昧さを減少させる処理である。次の評価学習処理[5]は，意味ネットワーク上で一意に決定されたもので，その後情報（文）が入力され誤りであることが判明したものを正しい関係に復元する処理である。そして最後の比喩関係の解釈が比喩の理解を行う処理である。

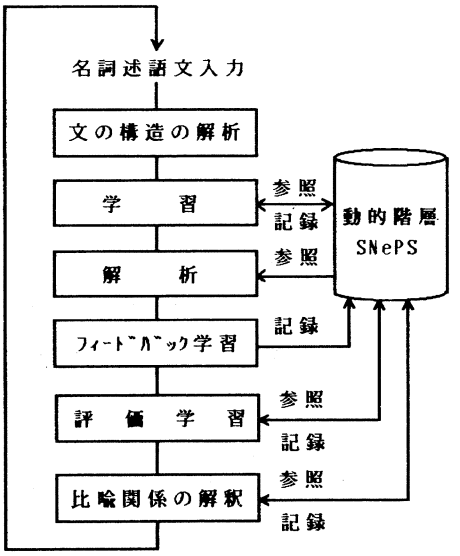


図3　処理の流れ

5.3　検索空間の限定

人間がある事物あるいは事象について考えるとき，その考えに関連する概念をすべて検索してはいない。印象の低い概念は忘れていて，検索対象にはならないという観点から，検索空間の限定をするために活性化の度合を示す指標を導入する。これを活性度と呼び，その計算式を以下に示す。

活性度＝α ＊使用頻度－β ＊未使用回数　；α，βは係数。

使用頻度とは，そのノードが使われたときに変更されるものである。ここで言う〝使われた〟という意味は，ヒューリスティクスが適用された場合および冗長なパスを検索した場合の意味である。未使用回数とは，1文についての処理がすべて終わった時点で一度も使われなかったという意味である。その際には，そのノードに対して度数を1増加させる。

表1　比喩関係を含む学習ヒューリスティクス一覧

分　類	No.	内　容
I．文型に着目したもの	1	＜名詞句２＞は＜名詞句１＞と下位関係，要素関係，対象関係でない．
II．名詞句１を考慮したもの	2	＜名詞句１＞の中で制限されている概念と＜名詞句１＞が表わす概念の関係は属性概念が具象概念を制限している時には上位・下位関係である．
	3	＜名詞句１＞の中で制限している概念と＜名詞句１＞が表わす概念の関係は属性概念が具象概念を制限している場合には属性・対象関係である．
	4	＜名詞句１＞の中で概念が制限されている場合は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と同一関係あるいは対象・比喩関係である．
	5	「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です．」という文で＜名詞句２＞と＜名詞句１Ａ＞の関係と＜名詞句２＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は同じである．
	6	「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞である．」において「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞」の表わす概念と＜名詞句１Ａ＞，＜名詞句１Ｂ＞の表わす概念との関係は，上位・下位関係または集合・要素関係となる場合には集合・要素関係である．
	7	「＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞は＜名詞句２＞です．」という文において＜名詞句１Ａ＞と＜名詞句１Ｂ＞の関係は排他性を有する．
III．名詞句２を考慮したもの	8	＜名詞句２＞が集合概念の場合は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と事象関係，上位関係，属性関係ではない．
	9	「＜名詞句１＞は＜名詞句２Ａ＞と名詞句２Ｂ＞である．」という文において，＜名詞句１＞と「＜名詞句２Ａ＞と＜名詞句２Ｂ＞」の表わす概念は同一関係あるいは対象・比喩関係である．
IV．２つの概念を結ぶパスした考慮したもの	10	同一の要素概念を持つ集合概念同士の関係は同一関係である．
	11	＜名詞句２＞がある概念と事象関係にあり，＜名詞句１＞がある概念と対象関係にある時は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と対象・事象関係である．
	12	＜名詞句２＞がある概念と属性関係にあり，＜名詞句１＞がある概念と対象関係にある時は＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と対象・属性関係である．
	13	＜名詞句１＞が具象概念に＜名詞句２＞が属性概念に属している場合には，＜名詞句１＞は＜名詞句２＞と対象－属性関係あるいは対象･事象関係である．
	14	属性概念，具象概念への組み込みを開始する基準は，一つでも曖昧性のないパスが存在する場合である．なお，語彙は除く．
	14を満たせば適用	15　派生概念が具象概念の下位概念である場合は，具象概念に組み込まれる．
		16　同一関係にある概念の属する概念は同一である．
		17　属性概念の要素である派生概念属性概念である．
		18　派生概念の語彙はその派生概念と同一の階層に属する．
		19　同一階層に属する概念の関係を定義する概念は同一の階層に属する．
		20　異なる階層に属する概念の関係を定義する概念は属性概念に属する．
		21　具象概念に属する概念と対象・事象関係あるいは対象・比喩関係にある派生概念は具象概念である．

表2　使用方法に関する解析ヒューリスティックス

No.	内　　容
1	冗長性のあるパスから直接のパスを計算中に2項間の関係だけから決定できるものを用いている際に「－」が出現したら表4を用いる.
2	排他性のあるパスを通る冗長性のあるパスは関係を算出する際の対象としない.
3	冗長なパスから直接のパスを計算中に表3を用いてる際「X」が出限したら計算を打ち切る.

表3　比喩関係を含む概念間の2つの関係を1つにする解析ヒューリスティクス

関係	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	－	3	4	1	6	7	8	9	－	－
2	－	2	3	4	2	6	7	8	9	X	X
3	3	3	3	X	3	6	7	8	9	－	－
4	4	4	－	4	4	X	7	8	9	X	X
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	6	6	3	6	6	6	－	X	X	X	X
7	7	7	7	7	7	－	7	X	X	X	X
8	8	8	8	8	8	8	X	X	－	X	X
9	9	9	9	9	9	X	X	－	X	X	X
10	10	－	－	X	10	X	X	X	X	10	X
11	－	X	11	－	11	X	X	X	X	X	X

1：下位・上位関係　2：上位・下位関係　3：要素・集合関係
4：集合・要素関係　5：同一関係　6：対象・属性関係
7：属性・対象関係　8：対象・事象関係　9：事象・対象関係
－：複数の可能性が存在する.
X：存在し得ない，または対象としている関係ではない.

解析処理で冗長なパスとして扱われないのは，活性度が0未満の時と相対的（隣接するノード）には50以上の差の時である。活性度の変更は1文の処理がすべて終わった時点で行う。また，例外として，学習により生成されたばかりのノードに対してはその時点で使用頻度1，未使用回数0を与える。つまり，生成されたばかりのノードの活性度の計算式は次のようになる。

活性度$=\alpha * 1 - \beta * 0$　；α，βは係数。

6．比喩関係の理解

比喩関係の理解は，6.1節で述べるモデルを基に6.2節で定義する比喩解釈のヒューリスティクスを用いて行う。6.1節のモデルは，文の理解を文字どおりの意味関係と文字どおり以外

表4　比喩関係を含む連なる概念の状況を考慮した解析ヒューリスティクス

No.*1	状　況*2	条　件*3		結　果
4	①m 1:上位・下位:m 2:下位・上位:m 3 ②m 1:下位・上位:m 2:下位・上位:m 3	1	①m 3 の下位概念がすべてm 1 の下位概念である. ②m 1 にm 3 の下位概念でない下位概念が存在する.	m 1:上位・下位:m 3
			③m 1 の下位概念がすべてm 3 の下位概念である. ④m 3 にm 1 の下位概念でない下位概念が存在する.	m 1:下位・上位:m 3
			⑤m 3 の下位概念がすべてm 1 の下位概念である. ⑥m 1 の下位概念がすべてm 3 の下位概念である.	m 1:同一:m 3
5	①m 1:対象・属性:m 2:属性・対象:m 3 ②m 1:属性・対象:m 2:対象・属性:m 2 ③m 1:対象・事象:m 2:事象・対象:m 3 ④m 1:事象・対象:m 2:対象・事象:m 3	条件1の場合と同様		
		2	①m 1 の要素概念がすべてm 3 の要素概念である. ②m 1 にm 3 の要素概念以外の要素概念が存在する. ③m 3 にm 1 の要素概念以外の要素概念が存在しない.	m 1:下位・上位:m 3
			④m 1 の要素概念がすべてm 3 の要素概念である. ⑤m 3 にm 1 の要素概念以外の要素概念が存在する. ⑥m 1 にm 3 の要素概念以外の要素概念が存在しない.	m 1:下位・上位:m 3
			⑦m 1 の要素概念がすべてm 3 の要素概念である. ⑧m 3 の要素概念がすべてm 1 の要素概念である.	m 1:同一:m 3
6	①m 1:集合・要素:m 2:要素・集合:m 3	条件2の場合と同様		
7	①m 1:対象・比喩:m 2:下位・上位:m 3 ②m 1:対象・比喩:m 2:要素・集合:m 3	3	①m 2 の属性とm 3 の属性がすべて等しい.	m 1:対象・比喩:m 3
8	①m 1:比喩・対象:m 2:上位・下位:m 3 ②m 1:比喩・対象:m 2:集合・要素:m 3	条件3と同様		m 1:比喩・対象:m 3
9	①m 1:下位・上位:m 2:対象・比喩:m 3 ②m 1:要素・集合:m 2:対象・比喩:m 3	4	①m 1 の属性とm 2 の属性がすべて等しい.	m 1:対象・比喩:m 3
10	①m 1:下位・上位:m 2:比喩・対象:m 3 ②m 1:要素・集合:m 2:比喩・対象:m 3	条件4と同様		m 1:比喩・対象:m 3

注)　＊1：番号は表2からの連続番号である.　＊2：複数の時はどちらな一方を満たせば良い.
＊3：複数の時はすべてを満たす必要がある.

の意味関係の両方が存在する可能性を保持したまま進め，意味関係が比喩関係であると解釈できた時点で，それを比喩関係と決定するという人間の文理解過程に関する直観的な仮定に基づ

いて構成されたものである。比喩関係であるかどうかの決定を行うヒューリスティクスが6.2節で示す比喩解釈のヒューリスティクスである。これらのヒューリスティクスは，人間がある文を比喩と判断するとき，＜名詞句1＞と＜名詞句2＞に必ず共通の概念，属性概念が存在していなければならないと仮定している。また，比喩の理解とは活性度を上昇させることであると仮定する。

6.1 比喩理解のモデル

比喩理解のモデルは以下に示す3つの処理からなっている。

(1) 文字どおりの意味関係と文字どおり以外の意味関係とを区別しないで処理する。

(2) 比喩関係である可能性が残っている（名詞句間の関係が対象・比喩関係を含んでいる）なら，比喩関係の解釈を行なう。

(3) 比喩関係の解釈が成功したら，名詞句間の関係を対象・比喩関係と決定する。また，成功しなかったら，そのまま対象・比喩関係を残す。

6.2 比喩関係の解釈

比喩の解釈は6.1節で示された(2)により行われる。解釈で用いるヒューリスティクスを以下に示す。

(1) ＜名詞句1＞と＜名詞句2＞にただ一つの共通な属性概念が存在しているとき，その概念の活性度を比喩の解釈とし最大（1000）にする。

(2) ＜名詞句1＞と＜名詞句2＞に共通な属性概念が複数存在するとき，その中で活性度が一番高いものを，比喩の解釈とし活性度を最大（1000）にする。

(3) 上記以外のとき解釈不能とする。

また，活性度の最大は，使用頻度，未使用回数共に1000とすることで得られる値である。

7. 評価実験

本手法に基づく実験システムをワークステーション上に構築し，その評価実験を行った。

7.1 実験方法

実験は，図4に示す初期状態からはじめ，図3に示す処理過程を，表5に示す30文の各文について行った。30文のうちメタ知識は11，16，22，27，29文目の5文，比喩関係である文が30文目の1文である。なお，5.3節で示した活性度の計算式の係数 α，β は $\alpha=1$，$\beta=2$ とした。

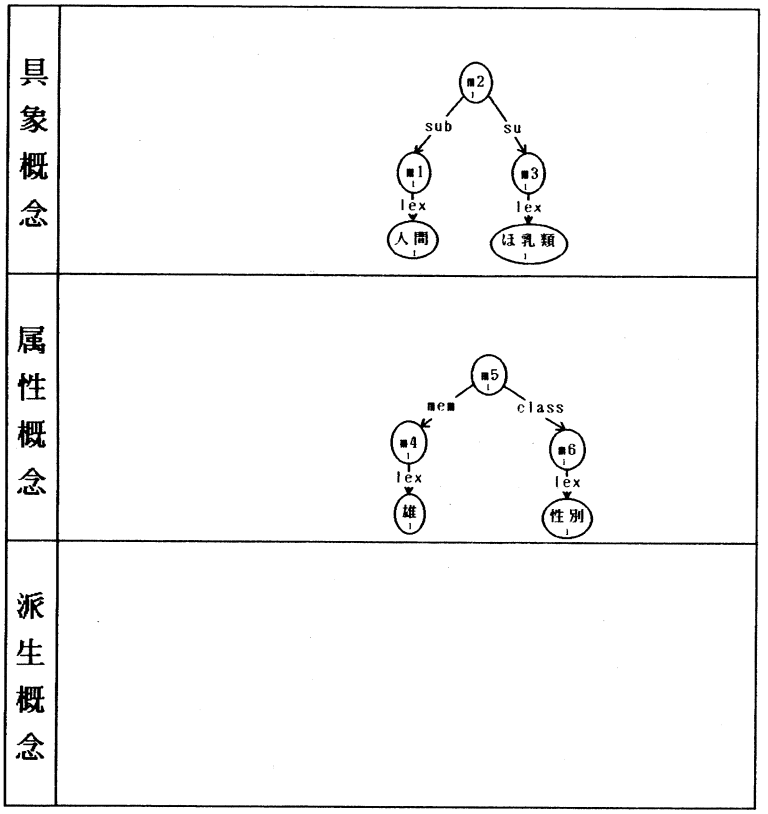


図4　初期状態の世界

表5　入力文

1　人間／の／雄／は／男／です.
2　雌／は／性別／です.
3　雄／と／雌／は／性別／です.
4　性別／は／雄／と／雌／です.
5　象／は／動物／です.
6　象／は／ほ乳類／です.
7　人間／と／象／は／生物／です.
8　人間／と／象／は／ほ乳類／です.
9　雄／は／性別／です.
10　ほ乳類／は／動物／です.
11　ほ乳類／と／動物／は／下位・上下関係／です.
12　人間／は／動物／です.
13　父／は／人間／です.
14　父／は／男／です.
15　父／は／帰宅／です.
16　父／と／帰宅／は／対象・事象関係／です.
17　人間／の／雌／は／女／です.
18　男／と／女／は／性別／です.
19　男／は／性別／です.
20　女／は／性別／です.
21　ほ乳類／は／生物／です.
22　ほ乳類／と／生物／は／下位・上位関係／です.
23　動物／は／生物／です.
24　母／は／人間／です.
25　母／は／女／です.
26　母／は／外出／です.
27　男／と／野蛮／は／対象・属性関係／です.
28　男／は／強靭／です.
29　狼／と／野蛮／は／対象・属性関係／です.
30　男／は／狼／です.

7.2 実験結果

システムの動作状況を付録に示す。この中から比喩関係が入力されたときのシステムの動作を以下に示す。

比喩関係である30文目の「男は狼です。」が入力されると，学習処理が行われ，その中のLH1『＜名詞句2＞は＜名詞句1＞と下位関係，要素関係，対象関係でない。』が適用され，「男」と「狼」の関係が下位・上位関係，要素・集合関係，同一関係，対象・属性関係，対象・事象関係，対象・比喩関係の6つに制約される。次の解析，フィードバック学習は冗長なパスが一つも存在しないので行われず，評価学習は適用されない。

「男」と「狼」の関係の中に対象･比喩関係が含まれているので比喩の解釈処理が行われる。「男」と「狼」に共通の属性概念が存在するか検索する。すると，ただ1つの共通の属性概念である「野蛮」を見つける。これにより，6.2節(1)が適用され，この文が比喩関係であると理解し，「野蛮」とその概念である「m 53」の活性度が最大になる。

7.3 考察

比喩理解の1つのモデルを提案し，その手法に基づく実験システムを構築した。このシステムを用い実験を行った結果，比喩関係を表現する1文を正しく理解することができた。このことは，本手法が文字どおり以外の意味関係をも理解することができることを示している。したがって，本手法が名詞述語文における比喩関係の理解に有効であると考えられる。

8. おわりに

名詞述語文に出現する隠喩の理解について考察した。実験の結果，文字どおりの意味関係のみならず，隠喩に関しても学習と解析の融合による自然言語理解システムが有効であることが確認された。

今後の課題としては，比喩関係以外の文字どおり以外の意味関係に対する処理について研究を進める予定である。

謝　辞

本研究の一部は㈱テクノバの補助により行われた。

参考文献

1) 田中穂積，元吉文男，山梨正明：LISPで学ぶ認知心理学3，言語理解，pp. 3－7，東京大学出版会，東京（1983）.

2) 高橋太郎：名詞述語文における主語と述語の意味的な関係，日本語学，第3巻，第12号，pp. 18－39(1984).

3) 荒木健治，桃内佳雄：名詞述語文における名詞句間の意味関係の解析と学習，情報39回全大論集，pp. 640－641（1989）.

4) 荒木健治，桃内佳雄：名詞述語文における意味概念の学習，情報研報，Vol. 90, No. 77, pp. 1－8（1990）.

5) 荒木健治，佐々木淳一，桃内佳雄：自然言語インタフェースのための未知概念の学習方法，情報研報，Vol. 91, No. 18, pp. 99－106（1991）.

6) 芳賀純，子安増生：メタファーの心理学，誠信書房，東京（1990）.

7) 安西祐一郎，神岡太郎：児童心理学の進歩，第3章 類推と比喩―その理解・生成・利用―，金子書房，pp. 53－78，東京（1986）.

8) 山梨正明：比喩と理解，認知科学選書17，pp. 1－9，東京大学出版会，東京（1988）.

9) 楠見孝：比喩表現の理解過程―その認知心理学的な分析―，表現研究，Vol. 46, pp. 1－12（1987）.

10) 奥津敬一朗：「ボクハウナギダ」の文法，p. 242,くろしお出版，東京（1978）.

11) S. C. Shapiro : "The SNePS Semantic Network Processing System," in N. V. Findler (ed.), Associative Networks, Academic Press, New York, pp. 179－203 (1979).

12) S. C. Shapiro and W. J. Rapaport : SNePS Considered as A Fully Intentional Propositional Semantic, Proc. AAAI86, Vol. 1, pp. 278－283 (1986).

13) 赤間清：未知言語環境における帰納的学習のモデル，情報処理学会論文誌，Vol. 28, No. 5, pp. 446－454（1987）.

14) 奥村学，田中穂積：自然言語解析における意味的曖昧性を増進的に解消する計算モデル，人工知能学会誌，Vol. 4, NO. 6, pp. 65－72（1989）.

付録　実験システムの動作

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 人間／の／雄／は／男／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
人間の雄 〈-lex-m7 〈- subclass -m9- superclass -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- object -m9- property -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- equiv -m9- equiv -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- member -m9- class -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- object -m9- event -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- object -m9- metaphor -〉 m8-lex-〉 男
.LH2.
人間の雄 〈-lex-m7 〈-subclass -m10- superclass-〉 m1-lex-〉 人間
.LH3.
人間の雄 〈-lex-m7 〈-object -m11- property-〉 m4-lex-〉 雄
.LH4.
人間の雄 〈-lex-m7 〈- equiv -m9- equiv -〉 m8-lex-〉 男
人間の雄 〈-lex-m7 〈- object -m9- metaphor -〉 m8-lex-〉 男
.LH15.「m7」と「m10」が［具象概念］へ
.LH20.「m11」が［属性概念］へ
.LH18.「人間の雄」が［具象概念］へ
学習処理を終了しました

学習処理後の「人間の雄」と「男」の関係は
「 equiv -:- equiv 」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「人間の雄」と「男」の関係は
「 equiv -:- equiv 」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは　1.1 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 雌／は／性別／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
雌 <-lex-m12 <- subclass -m13- superclass -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- object -m13- property -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- equiv -m13- equiv -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- member -m13- class -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- object -m13- event -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- object -m13- metaphor -> m6-lex-> 性別
.LH8.
雌 <-lex-m12 <- subclass -m13- superclass -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- equiv -m13- equiv -> m6-lex-> 性別
雌 <-lex-m12 <- member -m13- class -> m6-lex-> 性別
学習処理を終了しました

学習処理後の「雌」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「雌」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
です

現在の曖昧さは 1.5 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 雄／と／雌／は／性別／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
雄と雌 <-lex-m14 <- subclass -m15- superclass -> m6-lex-> 性別

雄と雌 <-lex-m14 <- object -m15- property -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- equiv -m15- equiv -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- member -m15- class -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- object -m15- event -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- object -m15- metaphor -> m6-lex-> 性別
.LH5.
雌 <-lex-m12 <-member -m13- class-> m6-lex-> 性別
.LH6.
雄と雌 <-lex-m14 <-class -m16- member-> m4-lex-> 雄
雄と雌 <-lex-m14 <-class -m17- member-> m12-lex-> 雌
.LH7.「m4」と「m12」は排他性を有する
.LH8.
雄と雌 <-lex-m14 <- subclass -m15- superclass -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- equiv -m15- equiv -> m6-lex-> 性別
雄と雌 <-lex-m14 <- member -m15- class -> m6-lex-> 性別
.LH10.
性別 <-lex-m6 <-equiv -m15- equiv-> m14-lex-> 雄と雌
.LH17.「m12」と「m13」が［属性概念］へ
.LH16.「m15」と「m14」が［属性概念］へ
.LH19.「m16」が［属性概念］へ
.LH19.「m17」が［属性概念］へ
.LH18.「雌」が［属性概念］へ
.LH18.「雄と雌」が［属性概念］へ
学習処理を終了しました

学習処理後の「雄と雌」と「性別」の関係は
「equiv -:- equiv」
です

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「雄と雌」と「性別」の関係は
「equiv -:- equiv」
です

現在の曖昧さは 1.1 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 性別／は／雄／と／雌／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
学習処理を終了しました

学習処理後の「性別」と「雄と雌」の関係は
「equiv -:- equiv」
です

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「性別」と「雄と雌」の関係は
「equiv -:- equiv」
です

現在の曖昧さは 1.1 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 象／は／動物／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
象 <-lex-m18 <- subclass -m20- superclass -> m19-lex-> 動物
象 <-lex-m18 <- object -m20- property -> m19-lex-> 動物
象 <-lex-m18 <- equiv -m20- equiv -> m19-lex-> 動物
象 <-lex-m18 <- member -m20- class -> m19-lex-> 動物
象 <-lex-m18 <- object -m20- event -> m19-lex-> 動物
象 <-lex-m18 <- object -m20- metaphor -> m19-lex-> 動物
学習処理を終了しました

学習処理後の「象」と「動物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「象」と「動物」の関係は
「subclass -:- superclass」

「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 1.4 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 象／は／ほ乳類／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
象 〈-lex-m18 〈- subclass -m21- superclass -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
象 〈-lex-m18 〈- object -m21- property -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
象 〈-lex-m18 〈- equiv -m21- equiv -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
象 〈-lex-m18 〈- member -m21- class -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
象 〈-lex-m18 〈- object -m21- event -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
象 〈-lex-m18 〈- object -m21- metaphor -〉 m3-lex-〉 ほ乳類
学習処理を終了しました

学習処理後の「象」と「ほ乳類」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「象」と「ほ乳類」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」

「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 1.8 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 人間／と／象／は／生物／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
人間と象 <-lex-m22 <- subclass -m24- superclass -> m23-lex-> 生物
人間と象 <-lex-m22 <- object -m24- property -> m23-lex-> 生物
人間と象 <-lex-m22 <- equiv -m24- equiv -> m23-lex-> 生物
人間と象 <-lex-m22 <- member -m24- class -> m23-lex-> 生物
人間と象 <-lex-m22 <- object -m24- event -> m23-lex-> 生物
人間と象 <-lex-m22 <- object -m24- metaphor -> m23-lex-> 生物
.LH6.
人間と象 <-lex-m22 <- superclass -m25- subclass -> m1-lex-> 人間
人間と象 <-lex-m22 <- class -m25- member -> m1-lex-> 人間
人間と象 <-lex-m22 <- superclass -m26- subclass -> m18-lex-> 象
人間と象 <-lex-m22 <- class -m26- member -> m18-lex-> 象
.LH7. 「m1」と「m18」は排他性を有する
学習処理を終了しました

学習処理後の「人間と象」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「人間と象」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」

「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 2.0 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 人間／と／象／は／ほ乳類／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
人間と象〈-lex-m22 〈- subclass -m27- superclass -〉 m3-lex-〉ほ乳類
人間と象〈-lex-m22 〈- object -m27- property -〉 m3-lex-〉ほ乳類
人間と象〈-lex-m22 〈- equiv -m27- equiv -〉 m3-lex-〉ほ乳類
人間と象〈-lex-m22 〈- member -m27- class -〉 m3-lex-〉ほ乳類
人間と象〈-lex-m22 〈- object -m27- event -〉 m3-lex-〉ほ乳類
人間と象〈-lex-m22 〈- object -m27- metaphor -〉 m3-lex-〉ほ乳類
.LH5.
象〈-lex-m18 〈-subclass -m21- superclass-〉 m3-lex-〉ほ乳類
.LH15.「m18」と「m21」が［具象概念］へ
.LH18.「象」が［具象概念］へ
学習処理を終了しました

学習処理後の「人間と象」と「ほ乳類」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
人間と象〈-lex-m22 〈- #1 -〉 m18（象） 〈-subclass -m21- superclass-〉 m3-lex-〉ほ乳類
#1:-〉 superclass -m26- subclass-〉, 〈-class -m26- member-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-class -:- member-〉」です
平均活性度は 4 です
冗長なパスの本数： 1
それぞれの平均活性度： 0 ＝ 4
平均活性度： 4（i ＝ 0）

選ばれた冗長なパス

人間と象 〈-lex-m22 〈- #1 -〉 m18（象） 〈-subclass -m21- superclass-〉 m3-lex-〉 ほ乳類
#1: 〈-superclass -m26- subclass-〉, 〈-class -m26- member-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-class -:- member-〉」です
平均活性度は 4 です
解析処理を終了しました

＊＊ フィードバック学習処理を行います ＊＊
「人間と象」と「ほ乳類」の関係が
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
から
「subclass -:- superclass」
に制約されました

＜直接のパスから冗長なパスを制約します＞
人間と象 〈-lex-m22 〈-superclass -m26- subclass-〉 m18（象） 〈-subclass -m21- superclass-〉 m3-lex
-〉 ほ乳類
フィードバック学習処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「人間と象」と「ほ乳類」の関係は
「subclass -:- superclass」
です

現在の曖昧さは 1.6 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 雄／は／性別／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH15.「m22」と「m27」が［具象概念］へ
.LH19.「m26」が［具象概念］へ
.LH18.「人間と象」が［具象概念］へ
学習処理を終了しました

学習処理後の「雄」と「性別」の関係は
「member -:- class」

です

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「雄」と「性別」の関係は
「member -:- class」
です

現在の曖昧さは　1.6 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ ほ乳類／は／動物／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- subclass -m28- superclass -〉 m19-lex-〉 動物
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- object -m28- property -〉 m19-lex-〉 動物
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- equiv -m28- equiv -〉 m19-lex-〉 動物
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- member -m28- class -〉 m19-lex-〉 動物
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- object -m28- event -〉 m19-lex-〉 動物
ほ乳類 〈-lex-m3 〈- object -m28- metaphor -〉 m19-lex-〉 動物
学習処理を終了しました

学習処理後の「ほ乳類」と「動物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「ほ乳類」と「動物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」

「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 1.8 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> ほ乳類／と／動物／は／下位・上位関係／です。
＊＊ メタ知識の処理を行います ＊＊
ほ乳類 <-lex-m3 <-superclass -m2- subclass-> m1（人間） <- #1 -> m22（人間と象） <-superclass -m26- subclass-> m18（象） <- #2 -> m19-lex-> 動物
#1: <-subclass -m25- superclass->, <-member -m25- class->
#2: <-subclass -m20- superclass->, <-equiv -m20- equiv->, <-member -m20- class->, <-object -m20- metaphor->
メタ知識により冗長なパスが制約されました
メタ知識の処理を終了しました

現在の曖昧さは 1.5 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 人間／は／動物／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
人間 <-lex-m1 <- subclass -m29- superclass -> m19-lex-> 動物
人間 <-lex-m1 <- object -m29- property -> m19-lex-> 動物
人間 <-lex-m1 <- equiv -m29- equiv -> m19-lex-> 動物
人間 <-lex-m1 <- member -m29- class -> m19-lex-> 動物
人間 <-lex-m1 <- object -m29- event -> m19-lex-> 動物
人間 <-lex-m1 <- object -m29- metaphor -> m19-lex-> 動物
学習処理を終了しました

学習処理後の「人間」と「動物」の関係は
「subclass -:- superclass 」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
人間〈-lex-m1 〈-subclass -m2- superclass-〉 m3（ほ乳類） 〈-subclass -m28- superclass-〉 m19-lex-〉動物
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」です
平均活性度は 12 です
人間〈-lex-m1 〈- #1 -〉 m22（人間と象） 〈-subclass -m27- superclass-〉 m3（ほ乳類） 〈-subclass -m28- superclass-〉 m19-lex-〉動物
#1: 〈-subclass -m25- superclass-〉, 〈-member -m25- class-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-member -:- class-〉」です
平均活性度は 13 です
冗長なパスの本数： 2
それぞれの平均活性度： 0 ＝12
それぞれの平均活性度： 1 ＝13
平均活性度：12(i ＝ 0)
平均活性度：13(i ＝ 1)

選ばれた冗長なパス
人間〈-lex-m1 〈- #1 -〉 m22（人間と象） 〈-subclass -m27- superclass-〉 m3（ほ乳類） 〈-subclass -m28- superclass-〉 m19-lex-〉動物
#1: 〈-subclass -m25- superclass-〉, 〈-member -m25- class-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-member -:- class-〉」です
平均活性度は 13 です
解析処理を終了しました

＊＊　フィードバック学習処理を行います　＊＊
「人間」と「動物」の関係が
「subclass -:- superclass」
「　object -:- property　」
「　equiv -:- equiv　　」
「member -:- class　　」
「　object -:- event　　」
「　object -:- metaphor　」
から
「subclass -:- superclass」
「member -:- class　　」
に制約されました

＜直接のパスから冗長なパスを制約します＞
フィードバック学習処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「人間」と「動物」の関係は

「subclass -:- superclass」
「member -:- class 」
です

現在の曖昧さは 1.5 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 父／は／人間／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
父 <-lex-m30 <- subclass -m31- superclass -> m1-lex-> 人間
父 <-lex-m30 <- object -m31- property -> m1-lex-> 人間
父 <-lex-m30 <- equiv -m31- equiv -> m1-lex-> 人間
父 <-lex-m30 <- member -m31- class -> m1-lex-> 人間
父 <-lex-m30 <- object -m31- event -> m1-lex-> 人間
父 <-lex-m30 <- object -m31- metaphor -> m1-lex-> 人間
学習処理を終了しました

学習処理後の「父」と「人間」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「父」と「人間」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは　1.7 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 父／は／男／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
父 〈-lex-m30 〈- subclass -m32- superclass -〉 m8-lex-〉 男
父 〈-lex-m30 〈- object -m32- property -〉 m8-lex-〉 男
父 〈-lex-m30 〈- equiv -m32- equiv -〉 m8-lex-〉 男
父 く. 謁該誰㈱謁操揃 〈- member -m32- class -〉 m8-lex-〉 男
父 〈-lex-m30 〈- object -m32- event -〉 m8-lex-〉 男
父 〈-lex-m30 〈- object -m32- metaphor -〉 m8-lex-〉 男
学習処理を終了しました

学習処理後の「父」と「男」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「父」と「男」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは　1.9 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 父／は／帰宅／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
父 <-lex-m30 <- subclass -m34- superclass -> m33-lex-> 帰宅
父 <-lex-m30 <- object -m34- property -> m33-lex-> 帰宅
父 <-lex-m30 <- equiv -m34- equiv -> m33-lex-> 帰宅
父 <-lex-m30 <- member -m34- class -> m33-lex-> 帰宅
父 <-lex-m30 <- object -m34- event -> m33-lex-> 帰宅
父 <-lex-m30 <- object -m34- metaphor -> m33-lex-> 帰宅
学習処理を終了しました

学習処理後の「父」と「帰宅」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「父」と「帰宅」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 2.0 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 父／と／帰宅／は／対象・事象関係／です。
＊＊ メタ知識の処理を行います ＊＊
メタ知識の処理を終了しました

現在の曖昧さは　1.8 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 人間／の／雌／は／女／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
人間の雌 <-lex-m35 <- subclass -m37- superclass -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- object -m37- property -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- equiv -m37- equiv -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- member -m37- class -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- object -m37- event -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- object -m37- metaphor -> m36-lex-> 女
.LH2.
人間の雌 <-lex-m35 <- subclass -m38- superclass -> m1-lex-> 人間
.LH3.
人間の雌 <-lex-m35 <- object -m39- property -> m12-lex-> 雌
.LH4.
人間の雌 <-lex-m35 <- equiv -m37- equiv -> m36-lex-> 女
人間の雌 <-lex-m35 <- object -m37- metaphor -> m36-lex-> 女
.LH15.「m35」と「m38」が［具象概念］へ
.LH20.「m39」が［属性概念］へ
.LH18.「人間の雌」が［具象概念］へ
学習処理を終了しました

学習処理後の「人間の雌」と「女」の関係は
「 equiv -:- equiv 」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「人間の雌」と「女」の関係は
「 equiv -:- equiv 」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは　1.8 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 男／と／女／は／性別／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
男と女 <-lex-m40 <- subclass -m41- superclass -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- object -m41- property -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- equiv -m41- equiv -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- member -m41- class -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- object -m41- event -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- object -m41- metaphor -> m6-lex-> 性別
.LH6.
男と女 <-lex-m40 <- superclass -m42- subclass -> m8-lex-> 男
男と女 <-lex-m40 <- class -m42- member -> m8-lex-> 男
男と女 <-lex-m40 <- superclass -m43- subclass -> m36-lex-> 女
男と女 <-lex-m40 <- class -m43- member -> m36-lex-> 女
.LH7. 「m8」と「m36」は排他性を有する
.LH8.
男と女 <-lex-m40 <- subclass -m41- superclass -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- equiv -m41- equiv -> m6-lex-> 性別
男と女 <-lex-m40 <- member -m41- class -> m6-lex-> 性別
学習処理を終了しました

学習処理後の「男と女」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「男と女」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
です

現在の曖昧さは 1.9 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 男／は／性別／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
男 <-lex-m8 <- subclass -m44- superclass -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- object -m44- property -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- equiv n -m44- equiv -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- member -m44- class -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- object -m44- event -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- object -m44- metaphor -> m6-lex-> 性別
.LH8.
男 <-lex-m8 <- subclass -m44- superclass -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- equiv -m44- equiv -> m6-lex-> 性別
男 <-lex-m8 <- member -m44- class -> m6-lex-> 性別
学習処理を終了しました

学習処理後の「男」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
男 <-lex-m8 <- #1 -> m40（男と女） <- #2 -> m6-lex-> 性別
#1: <-subclass -m42- superclass-> , <-member -m42- class->
#2: <-subclass -m41- superclass-> , <-equiv -m41- equiv-> , <-member -m41- class->
算出された関係は「<-subclass -:- superclass->」と「<-member -:- class->」です
平均活性度は 20 です
冗長なパスの本数： 1
それぞれの平均活性度： 0 －20
平均活性度：20(i － 0)

選ばれた冗長なパス
男 <-lex-m8 <- #1 -> m40（男と女） <- #2 -> m6-lex-> 性別
#1: <-subclass -m42- superclass-> , <-member -m42- class->
#2: <-subclass -m41- superclass-> , <-equiv -m41- equiv-> , <-member -m41- class->
算出された関係は「<-subclass -:- superclass->」と「<-member -:- class->」です
平均活性度は 20 です
解析処理を終了しました

＊＊　フィードバック学習処理を行います　＊＊
「男」と「性別」の関係が
「subclass -:- superclass」

「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
から
「subclass -:- superclass」
「member -:- class 」
に制約されました

＜直接のパスから冗長なパスを制約します＞
フィードバック学習処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「男」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「member -:- class 」
です

現在の曖昧さは 1.8 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文＞ 女／は／性別／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
女 <-lex-m36 <- subclass -m45- superclass -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- object -m45- property -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- equiv -m45- equiv -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- member -m45- class -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- object -m45- event -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- object -m45- metaphor -> m6-lex-> 性別
.LH8.
女 <-lex-m36 <- subclass -m45- superclass -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- equiv -m45- equiv -> m6-lex-> 性別
女 <-lex-m36 <- member -m45- class -> m6-lex-> 性別
学習処理を終了しました

学習処理後の「女」と「性別」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
女 〈-lex-m36 〈- # 1 -〉 m40（男と女） 〈- # 2 -〉 m6-lex-〉 性別
1: 〈-subclass -m43- superclass-〉, 〈-member -m43- class-〉
2: 〈-subclass -m41- superclass-〉, 〈-equiv -m41- equiv-〉, 〈-member -m41- class-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-member -:- class-〉」です
平均活性度は 27 です
冗長なパスの本数： 1
それぞれの平均活性度： 0 ＝27
平均活性度：27(i ＝ 0)

選ばれた冗長なパス
女 〈-lex-m36 〈- # 1 -〉 m40（男と女） 〈- # 2 -〉 m6-lex-〉 性別
1: 〈-subclass -m43- superclass-〉, 〈-member -m43- class-〉
2: 〈-subclass -m41- superclass-〉, 〈-equiv -m41- equiv-〉, 〈-member -m41- class-〉
算出された関係は「〈-subclass -:- superclass-〉」と「〈-member -:- class-〉」です
平均活性度は 27 です
解析処理を終了しました

＊＊　フィードバック学習処理を行います　＊＊
「女」と「性別」の関係が
「 subclass -:- superclass 」
「　 equiv -:- equiv　　」
「 member -:- class　　」
から
「 subclass -:- superclass 」
「 member -:- class　　」
に制約されました

＜直接のパスから冗長なパスを制約します＞
フィードバック学習処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「女」と「性別」の関係は
「 subclass -:- superclass 」
「 member -:- class　　」
です

現在の曖昧さは　1.8 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ ほ乳類／は／生物／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
ほ乳類 <-lex-m3 <- subclass -m46- superclass -> m23-lex-> 生物
ほ乳類 <-lex-m3 <- object -m46- property -> m23-lex-> 生物
ほ乳類 <-lex-m3 <- equiv -m46- equiv -> m23-lex-> 生物
ほ乳類 <-lex-m3 <- member -m46- class -> m23-lex-> 生物
ほ乳類 <-lex-m3 <- object -m46- event -> m23-lex-> 生物
ほ乳類 <-lex-m3 <- object -m46- metaphor -> m23-lex-> 生物
学習処理を終了しました

学習処理後の「ほ乳類」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「ほ乳類」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは 1.9 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> ほ乳類／と／生物／は／下位・上位関係／です。
＊＊ メタ知識の処理を行います ＊＊
ほ乳類 <-lex-m3 <-superclass -m2- subclass-> m1（人間） <-＃1-> m22（人間と象） <-＃2-> m23 -lex-> 生物
＃1: <-subclass -m25- superclass-> , <-member -m25- class->
＃2: <-subclass -m24- superclass-> , <-equiv -m24- equiv-> , <-member -m24- class-> , <-object -m24-

metaphor->
メタ知識により冗長なパスが制約されました
メタ知識の処理を終了しました

現在の曖昧さは　1.7 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 動物／は／生物／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
動物 <-lex-m19 <- subclass -m47- superclass -> m23-lex-> 生物
動物 <-lex-m19 <- object -m47- property -> m23-lex-> 生物
動物 <-lex-m19 <- equiv -m47- equiv -> m23-lex-> 生物
動物 <-lex-m19 <- member -m47- class -> m23-lex-> 生物
動物 <-lex-m19 <- object -m47- event -> m23-lex-> 生物
動物 <-lex-m19 <- object -m47- metaphor -> m23-lex-> 生物
学習処理を終了しました

学習処理後の「動物」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「動物」と「生物」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは 1.9 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 母／は／人間／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
母 <-lex-m48 <- subclass -m49- superclass -> m1-lex-> 人間
母 <-lex-m48 <- object -m49- property -> m1-lex-> 人間
母 <-lex-m48 <- equiv -m49- equiv -> m1-lex-> 人間
母 <-lex-m48 <- member-m49- class -> m1-lex-> 人間
母 <-lex-m48 <- object -m49- event -> m1-lex-> 人間
母 <-lex-m48 <- object-m49- metaphor -> m1-lex-> 人間
学習処理を終了しました

学習処理後の「母」と「人間」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「母」と「人間」の関係は
「subclass -:- superclass」
「 object -:- property 」
「 equiv -:- equiv 」
「member -:- class 」
「 object -:- event 」
「 object -:- metaphor 」
です

現在の曖昧さは 2.0 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 母／は／女／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
母 <-lex-m48 <- subclass -m50- superclass -> m36-lex-> 女
母 <-lex-m48 <- object -m50- property -> m36-lex-> 女
母 <-lex-m48 <- equiv -m50- equiv -> m36-lex-> 女
母 <-lex-m48 <- member -m50- class -> m36-lex-> 女
母 <-lex-m48 <- object -m50- event -> m36-lex-> 女
母 <-lex-m48 <- object -m50- metaphor -> m36-lex-> 女
学習処理を終了しました

学習処理後の「母」と「女」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「母」と「女」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは　2.1 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 母／は／外出／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
母 <-lex-m48 <- subclass -m52- superclass -> m51-lex-> 外出
母 <-lex-m48 <- object -m52- property -> m51-lex-> 外出
母 <-lex-m48 <- equiv -m52- equiv -> m51-lex-> 外出
母 <-lex-m48 <- member -m52- class -> m51-lex-> 外出
母 <-lex-m48 <- object -m52- event -> m51-lex-> 外出
母 <-lex-m48 <- object -m52- metaphor -> m51-lex-> 外出
学習処理を終了しました

学習処理後の「母」と「外出」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました

「母」と「外出」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは 2.2 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文>
＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 男／と／野蛮／は／対象・属性関係／です。
＊＊ メタ知識の処理を行います ＊＊
メタ知識の処理を終了しました

現在の曖昧さは　2.1 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ 男／は／強靱／です。

＊＊　学習処理を行います　＊＊
.LH1.
男 <-lex-m8 <- subclass -m56- superclass -> m55-lex-> 強靱
男 <-lex-m8 <- object -m56- property -> m55-lex-> 強靱
男 <-lex-m8 <- equiv -m56- equiv -> m55-lex-> 強靱
男 <-lex-m8 <- member -m56- class -> m55-lex-> 強靱
男 <-lex-m8 <- object -m56- event -> m55-lex-> 強靱
男 <-lex-m8 <- bject -m56- metaphor -> m55-lex-> 強靱
学習処理を終了しました

学習処理後の「男」と「強靱」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊　解析処理を行います　＊＊
解析処理を終了しました

＊＊　評価学習処理を行います　＊＊
評価学習処理を終了しました

「男」と「強靱」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは　2.2 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 狼／と／野蛮／は／対象・属性関係／です。
＊＊ メタ知識の処理を行います ＊＊
メタ知識の処理を終了しました

現在の曖昧さは 2.2 です

＊＊ 名詞述語文を入力して下さい ＊＊
文> 男／は／狼／です。

＊＊ 学習処理を行います ＊＊
.LH1.
男 <-lex-m8 <- subclass -m59- superclass -> m57-lex-> 狼
男 <-lex-m8 <- object -m59- property -> m57-lex-> 狼
男 <-lex-m8 <- equiv -m59- equiv -> m57-lex-> 狼
男 <-lex-m8 <- member -m59- class -> m57-lex-> 狼
男 <-lex-m8 <- object -m59- event -> m57-lex-> 狼
男 <-lex-m8 <- object -m59- metaphor -> m57-lex->
学習処理を終了しました

学習処理後の「男」と「狼」の関係は
「subclass -:- superclass」
「object -:- property」
「equiv -:- equiv」
「member -:- class」
「object -:- event」
「object -:- metaphor」
です

＊＊ 解析処理を行います ＊＊
解析処理を終了しました

＊＊ 評価学習処理を行います ＊＊
評価学習処理を終了しました
.MIH1.m53,野蛮

「男」と「狼」の関係は
「object -:- metaphor」
です

現在の曖昧さは 2.1 です

＊＊　名詞述語文を入力して下さい　＊＊
文＞ end